

Laboratorio 03 previo al Proyecto 2

I. Objetivo

Analizar y mejorar un programa de búsqueda secuencial de claves AES, desarrollar su versión paralela con Open MPI y evaluar su rendimiento mediante tiempos de ejecución y Speedup.

II. Instrucciones

- Formar grupos de 3 integrantes (estos serán los mismos grupos para el Proyecto 02).
- Entregar un documento en formato PDF que contenga las respuestas a las preguntas de análisis de los ejercicios, e incluir capturas de pantalla como evidencia de la compilación y ejecución correcta de cada programa. Las capturas deben permitir observar claramente los comandos utilizados y los resultados obtenidos.
- Entregar todos los programas funcionales solicitados.

III. Ejercicios

1. Investiguen qué es AES (Advanced Encryption Standard)

- Identifiquen al menos 3 campos de aplicación / ejemplos actuales de uso.
- Describan los pasos necesarios para cifrar y descifrar un texto con AES-128. Expliquen:
 - Cuál es el tamaño de la clave y el procesamiento en bloques
 - Las principales transformaciones del algoritmo
- Elaboren un diagrama de flujo: que represente las etapas de cifrado y descifrado de AES-128 y muestren cómo interviene la clave en ambos procesos.

2. Analicen el programa secuencial: `busqueda_clave_aes_secuencial.c`, determinen si utiliza correctamente AES-128. Contrasten su implementación con lo investigado sobre el tamaño de la clave, el procesamiento por bloques y el cifrado y descifrado.

- Actualizar la lista de paquetes disponibles: `sudo apt update`
- Instalar los archivos necesarios para utilizar OpenSSL desde C: `sudo apt install libssl-dev`
- Compilación: `gcc -std=c11 -O2 -Wall -Wextra busqueda_clave_aes_secuencial.c -o busqueda_clave_aes_secuencial -lcrypto`
- Ejecución: `./busqueda_clave_aes_secuencial`
- Midan el tiempo de ejecución del programa e impriman el dato en pantalla.

3. Identifiquen posibles errores conceptuales y limitaciones del programa.

- Presten atención especialmente a los siguientes aspectos: la construcción de la clave, el modo ECB, el uso del texto original para verificar las keys candidatas y la diferencia entre el espacio completo de claves de AES-128 y el rango explorado por el programa.
- Propongan e implementen mejoras: justifiquen cada mejora propuesta, relacionadas a seguridad, flexibilidad o rendimiento del programa. **Coloquen el nombre del integrante que propuso cada mejora.**

4. Desarrollen una versión paralela con Open MPI.

- Desarrollen una versión paralela a partir del programa secuencial corregido y mejorado. Distribuyan la búsqueda entre los procesos sin omitir ni repetir candidatas y coordinen su finalización cuando se encuentre la clave o se agote el rango.
Verifiquen que ambas versiones recuperen la misma clave y mensaje.
- Midan el tiempo de ejecución con 2, 3 y 4 procesos. Y calculen el Speedup para cada ejecución, recuerden medir el tiempo con `MPI_Wtime()`:

Cantidad de procesos - n	Speedup calculado
2	
3	
4	